Corrigé • Exercice 4 – Le ski de fond, questions 1 et 3

Brevet des collèges – Polynésie, septembre 2025

1 *Longueur du segment [FD].*

$FD = FE + ED = 300 + 300 = 600$ m (car $FE = ED = 300$ m).

3.a *Montrer que EB = 500 m.*

Le triangle BED est rectangle en D, d'hypoténuse $[EB]$. D'après le théorème de Pythagore :

$$EB^2 = ED^2 + BD^2 = 300^2 + 400^2 = 90\,000 + 160\,000 = 250\,000 \quad \text{donc} \quad EB = \sqrt{250\,000} = 500 \text{ m}.$$

3.b *Calculer la longueur du segment [DK].*

Les points H, D, E et H, K, B sont alignés, et $(DK) \parallel (EB)$. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{HD}{HE} = \frac{HK}{HB} = \frac{DK}{EB} \quad \text{avec} \quad HD = 300 \text{ m et } HE = 600 \text{ m}.$$

$$\frac{300}{600} = \frac{DK}{500} \quad \text{donc} \quad DK = \frac{300 \times 500}{600} = 250 \text{ m}.$$